إنشاء نموذج تعلم الآلة في البرمجة

الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٥٢-٥٦

💡 **فكرة الدرس:** بعد تدريب النموذج في Teachable Machine يمكن **تصديره برابط** واستخدامه داخل بيئة البرمجة بالكتل **RAISE Playground** عبر إضافة **Teachable Machine**، فنشغّل الكاميرا بلبنة **turn video on**، ونحمّل النموذج بلبنة **use model URL**، ونقرأ النتيجة بلبنة **model prediction** لنبني تطبيقًا يتفاعل مع ما يراه.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصدّر نموذج Teachable Machine برابط
- أضيف إضافة Teachable Machine في RAISE Playground
- أستخدم لبنات الفيديو والنموذج والتنبؤ
- أبني برنامجًا يستجيب لتنبؤ النموذج

📖 مفردات الدرس

RAISE Playground
بيئة برمجة بالكتل تدعم إضافات الذكاء الاصطناعي

رابط النموذج
عنوان إلكتروني يُنشر به النموذج بعد التدريب

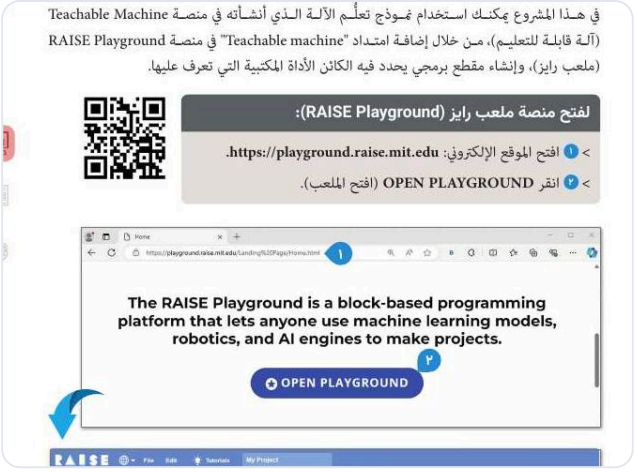
turn video on
لبنة تشغيل الكاميرا

use model URL
لبنة تحميل النموذج من رابطه

model prediction
لبنة تعطي اسم الفئة المتوقعة

الخطوات

- في Teachable Machine اختر Export Model ثم Upload وانسخ الرابط
- افتح RAISE Playground وأضف إضافة Teachable Machine
- استخدم لبنة use model URL وألصق الرابط
- شغّل الكاميرا بلبنة turn video on
- استخدم model prediction داخل شرط «إذا» لتنفيذ استجابة مثل قول اسم الأداة



لبنات Teachable Machine في RAISE Playground

✏️ أمثلة محلولة

كيف تجعل الكائن يقول «مقص» عندما يرى النموذج مقصًا؟

الحل: بلبنة: إذا model prediction = Scissors فقل «مقص»، داخل حلقة «كرر باستمرار»

⭐ تذكّر

- الترتيب: رابط النموذج ← تشغيل الكاميرا ← قراءة التنبؤ ← الاستجابة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن النموذج يعمل في البرنامج دون رفعه، والصحيح أنه يجب تصديره ورفعه ونسخ رابطه أولًا

🧩 **نشاط:** ابنِ برنامجًا يعرض رسالة مختلفة لكل أداة من الأدوات الثلاث التي درّبت عليها النموذج

✅ أختبر نفسي

١. ما اللبنة التي تعيد اسم الفئة المتوقعة؟

٢. ما اللبنة التي تشغّل الكاميرا؟

الإجابات: (١) model prediction ، (٢) turn video on